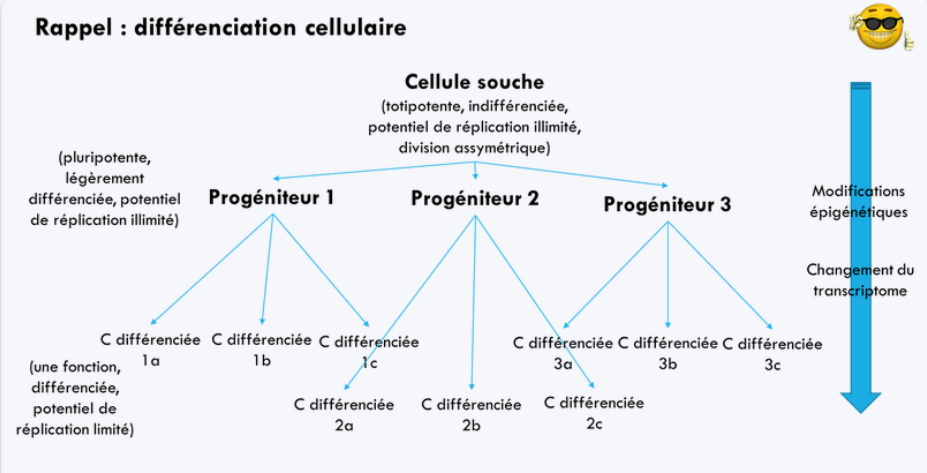
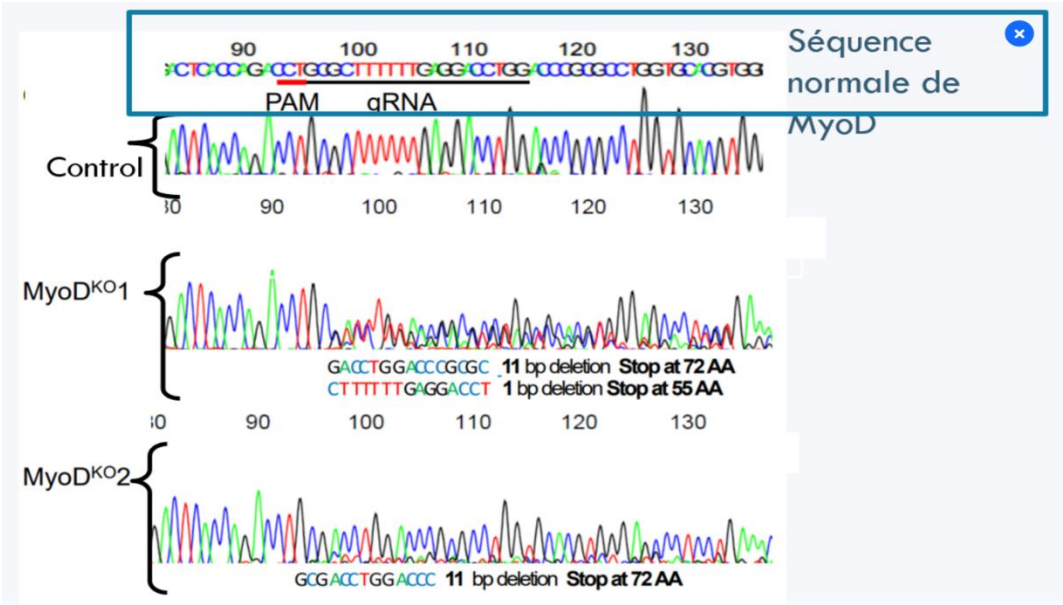
Exercice DIFFERENCIATION MYOD Mme PONCET (sur wooclap)



CONTEXTE : Le tissu adipeux brun (brown adipose tissue BAT) consomme beaucoup d'énergie pour produire de la chaleur. Les chercheurs souhaiteraient augmenter la masse de BAT afin de combattre l'obésité. Les adipocytes du BAT et les myoblastes (progéniteur du tissu musculaire) dérivent d'un même progéniteur commun. Les chercheurs s'interrogent sur le rôle du facteur de différenciation MyoD dans le choix du lignage musculaire plutôt qu'adipocytaire.

Figure 1 : Les cellules C2C12 sont des progéniteurs de cellules musculaires qui donnent difficilement du tissu adipeux. Les chercheurs utilisent la technologie du CrispR/Cas9 pour invalider le gène MYOD codant pour MyoD. Ils utilisent des C2C12 exprimant de façon stable Cas9 et les transfectent avec un ARN guide (gRNA)ciblant MYOD. Ils dérivent deux lignées cellulaires notées MyoDKO1 et MyoDKO2. Un séquençage sanger de MYOD est réalisé pour la lignée C2C12 Cas9 d'origine (Control) et pour MyoDKO1 et MyoDKO2. La séquence normale (sauvage) de MYOD est indiquée.

QCM. 1 Choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 1 ci-dessous

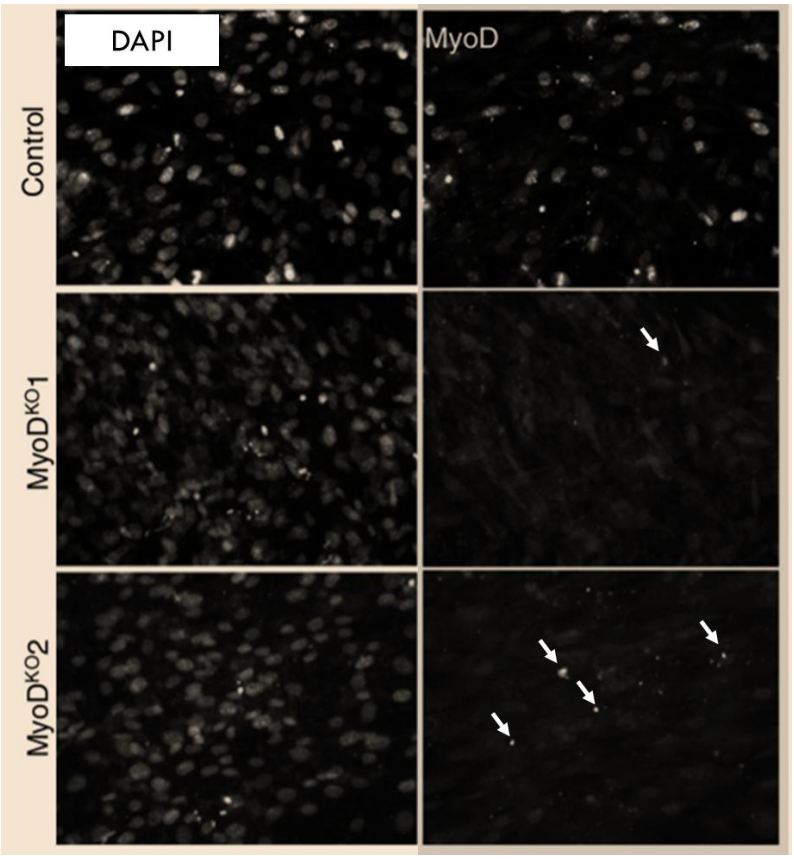


A. La transfection par un vecteur codant pour Myo-D muté a permis de créer des lignées transgéniques
B. La technique utilisée est du Knock-In
C. La technique utilisée permet de supprimer l'expression d'un gène de façon permanente
D. La technique utilisée permet de supprimer l'expression d'un gène de façon transitoire
E. Un shARN ciblant myoD a été utilisé

QCM2 :

A. La lignée contrôle de comporte pas de mutation
B. La lignée MyoDKO1 présente une délétion de 11 bases sur un allèle de myoD et une délétion de 1 base sur l'autre
C. La lignée de MyoDKO2 ne présente pas d'allèle sauvage
D. Les lignées MyoKO1 et MyoKO2 sont de bons modèles d'étude de la perte de MyoD
E. Seul le modèle MyoKO2 est intéressant pour la suite

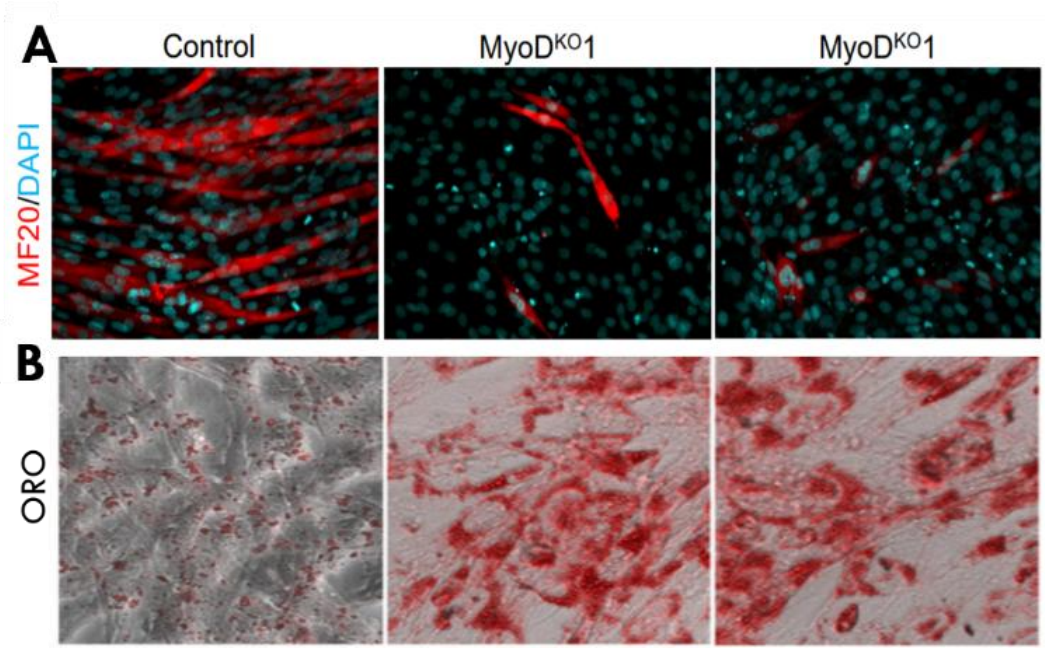
Figure 2 : Les clones MyoDKO1 et MyoDKO2 et la lignée contrôle sont marquées par un anticorps de souris anti-MyoD, puis par un anti-IgG de souris couplé à un fluorochrome rouge. Le noyau est marqué en bleu par le fluorochrome DAPI. Le marquage du noyau est montré à gauche et celui de MyoD est montré à droite (en noir et blanc). NB : les signaux fléchés en blanc sont aspécifiques ne pas en tenir compte



QCM. 3 Choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 2 :

A. Cette observation est réalisée en microscopie électronique à transmission
B. La taille des noyaux observés est de l'ordre de 10nm
C. Cette technique de marquage correspond à de l'immunofluorescence indirecte
D. La protéine Myo-D est largement exprimée dans les cellules contrôles, c'est une protéine nucléaire
E. Cette expérience permet de confirmer que Myo-D n'est plus exprimée dans les lignées MyoKO1 et MyoKO2

Figure 3 : Les 3 lignées sont cultivées en présence de facteurs induisant la différenciation en tissu musculaire (A) ou induisant la différenciation adipocytaire (B). (A) Un marquage par un anticorps anti-MF20 (rouge) et par le DAPI (noyau) en bleu est réalisé. MF20 est exprimé par les myotubes (tissu musculaire différencié). (B) Une coloration des lipides par l'ORO (colorant rouge (visible)) est réalisée.

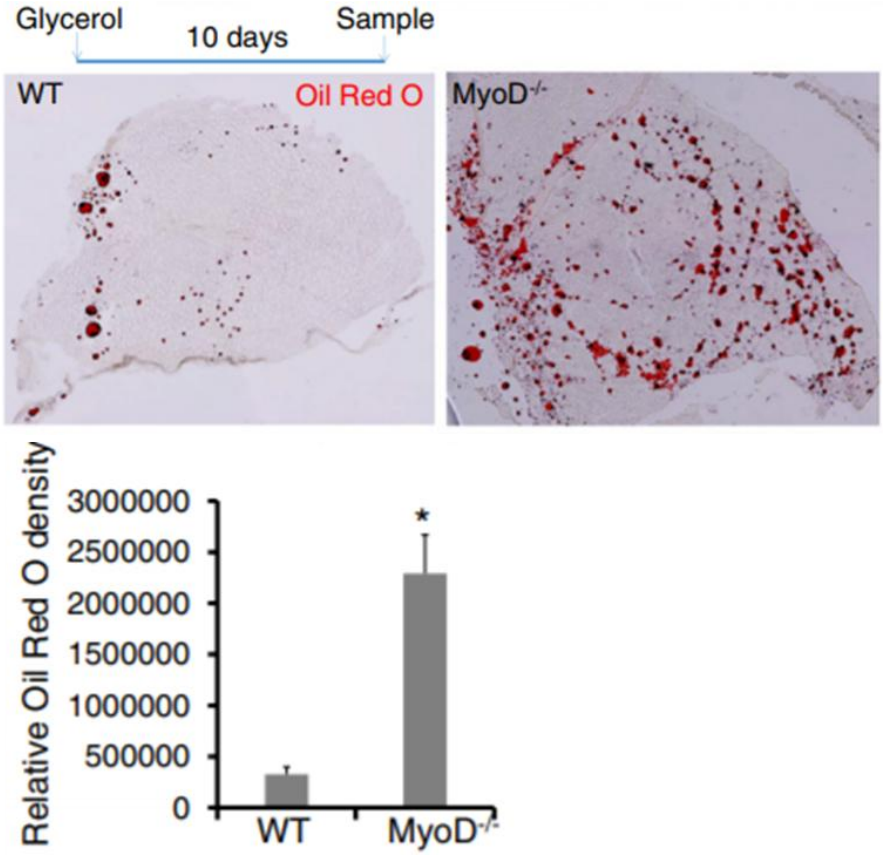


QCM4 : Choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 3

A. La figure A est réalisée en microscopie à fluorescence
B. La figure B est réalisée par microscopie visible
C. L'absence de MyoD inhibe fortement la différenciation vers le tissu musculaire
D. L'absence de MyoD facilite la différenciation adipocytaire
E. Ces résultats sont en accord un rôle de facteur de différenciation musculaire de MyoD

In vivo l'induction de lésion musculaire cause la mobilisation (différenciation) des progéniteurs de myoblastes afin de régénérer le tissu.

Figure 4 : un modèle murin dont MyoD a été invalidé à l'âge adulte par Knock out inductible (notées MyoD-/-) est utilisé. Des injections de glycérol lésant le tissu musculaire sont réalisées chez des souris sauvages ou MyoD-/-. Dix jours plus tard, les tissus musculaires sont prélevés et une analyse en microscopie après coupe/montage et coloration par ORO, est réalisée.



QCM5 Choisissez la(les) bonne(s) réponse(s) concernant la figure 4

A. La figure est réalisée en microscopie visible
B. L'observation correspond à une immunohistochimie
C. La genèse d'adipocytes en réponse au stress est inhibée en l'absence de MyoD
D. Ces résultats sont en accord avec un rôle anti-adipogénique de MyoD

QRU 6 En tenant compte de l'ensemble des données, choisissez l'hypothèse la plus probable (une seule) à ce stade

A. Les myotubes matures se sont dédifférenciés en adipocytes du fait de l'absence de MyoD
B. Les cellules souches adipocytaires circulantes sont venues dans le muscle par voie sanguine afin de le régénérer
C. Les progéniteurs de myoblastes se sont différenciés en adipocytes plutôt qu'en myoblastes du fait de l'absence de MyoD
D. L'invalidation de MyoD a induit un défaut de développement du tissu musculaire au stade embryonnaire. Des adipocytes ont alors pris la place des myotubes dans le muscle
E. Les myoblastes ont produit des vésicules lipidiques en réponse au stress

QCM 7 . Replacez au bon endroit les items suivants :

- **tissu adipeux**
- **MyoD**
- **tissu musculaire**
- **progéniteur**

1→
2 →
3 →
4 →

